



SENA

Análisis y Desarrollo De Software

Migraciones Parte 2

INSTRUCTOR

Angelica M. Triana

APRENDIZ

Juan Esteban Parra Rodríguez

BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

OCTUBRE 2026

Parte 1: Generar varios datos de prueba

Quick Start — or [skip to the generator](#)

① Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

② Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

③ Generate!

- Cambiar la column name por nombre y luego tocar botón MYSQL

SETTINGS

PREVIEW

Format

SQL

Database table name

Cliente

Database Type

MySQL

Misc Options

☒

 Include DROP TABLE query

☒

 Include CREATE TABLE query

☒

 Enclose table and field names with backquotes

☒

 Add default auto-increment primary key column

Statement Type

☒ INSERT

☐ INSERT IGNORE

☐ UPDATE

} batch size

10

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;  
2  
3 CREATE TABLE `Cliente` (  
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,  
5   `nombre` varchar(255) default NULL,  
6   `region` varchar(50) default NULL,  
7   `email` varchar(255) default NULL,  
8   PRIMARY KEY (`id`)  
9 ) AUTO_INCREMENT=1;  
10  
11 INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)  
12 VALUES  
13   ("Belle Carter","Aydın","pretium.aliquet.metus@hotmail.com"),  
14   ("Fulton Hogan","Puebla","nibh@protonmail.com"),  
15   ("Rylee Forbes","Khmelnytskyi  
oblast","ultrices.posuere.cubilia@outlook.net"),  
16   ("Remedios Wright","Punjab","leo.elementum.sem@icloud.ca"),  
17   ("Robert Estes","Gaziantep","velit.in@aol.couk");  
18
```

- Generar y seleccionar la cantidad de 500 registros por ser herramienta gratuita

Generate

Generate
500
rows

☐ strip whitespace from generated content

CANCEL
GENERATE

Generate

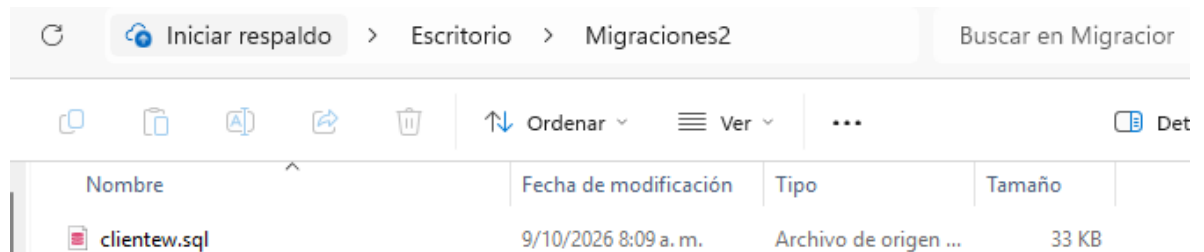
Generate
500
rows

☐ strip whitespace from generated content

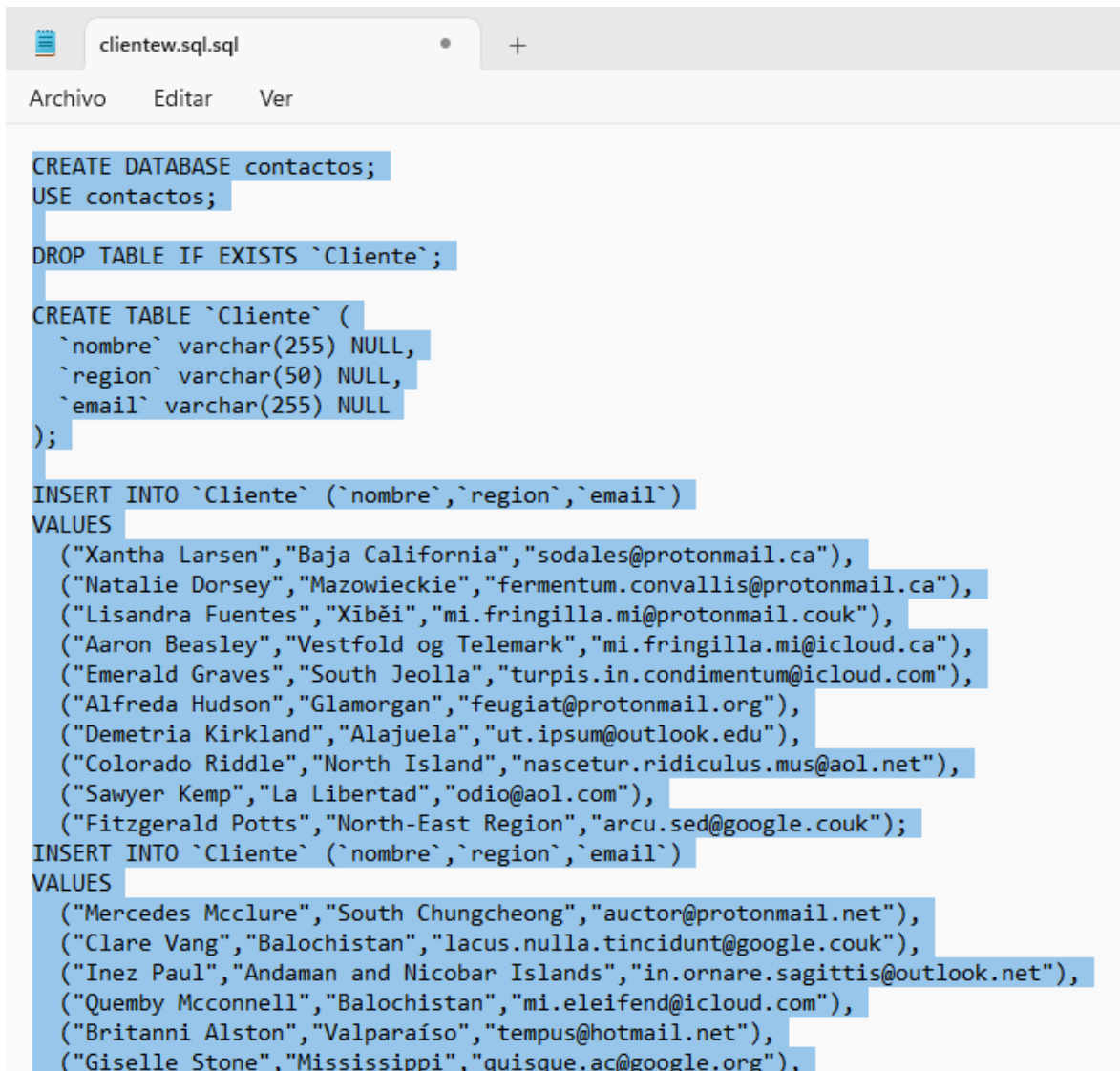
Data generated.

DOWNLOAD

- Descargar y guardar como clientew.sql en una carpeta fácil de ubicar



Parte 2: Editar y ejecutar el código



```
CREATE DATABASE contactos;
USE contactos;

DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;

CREATE TABLE `Cliente` (
  `nombre` varchar(255) NULL,
  `region` varchar(50) NULL,
  `email` varchar(255) NULL
);

INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Xantha Larsen","Baja California","sodales@protonmail.ca"),
  ("Natalie Dorsey","Mazowieckie","fermentum.convallis@protonmail.ca"),
  ("Lisandra Fuentes","Xibêi","mi.fringilla.mi@protonmail.couk"),
  ("Aaron Beasley","Vestfold og Telemark","mi.fringilla.mi@icloud.ca"),
  ("Emerald Graves","South Jeolla","turpis.in.condimentum@icloud.com"),
  ("Alfreda Hudson","Glamorgan","feugiat@protonmail.org"),
  ("Demetria Kirkland","Alajuela","ut.ipsum@outlook.edu"),
  ("Colorado Riddle","North Island","nascetur.ridiculus.mus@aol.net"),
  ("Sawyer Kemp","La Libertad","odio@aol.com"),
  ("Fitzgerald Potts","North-East Region","arcu.sed@google.couk");
INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Mercedes Mcclure","South Chungcheong","auctor@protonmail.net"),
  ("Clare Vang","Balochistan","lacus.nulla.tincidunt@google.couk"),
  ("Inez Paul","Andaman and Nicobar Islands","in.ornare.sagittis@outlook.net"),
  ("Quemby McConnell","Balochistan","mi.eleifend@icloud.com"),
  ("Britanni Alston","Valparaíso","tempus@hotmail.net"),
  ("Giselle Stone","Mississippi","quisque.ac@google.org"),
```

- Ejecutar el Script en la sección de SQL en XAMPP después de crear la base de datos llamada “contactos”

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 CREATE DATABASE contactos;
2 USE contactos;
3
4 DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;
5
6 CREATE TABLE `Cliente` (
7   `nombre` varchar(255) NULL,
8   `region` varchar(50) NULL,
9   `email` varchar(255) NULL,
10 )
11
12 INSERT INTO `Cliente`
13   (`nombre`,`region`,`email`)
14   ("Xantha Larsen","Baja
```

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
USE contactos;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 500, La consulta tardó 0,0007 segundos)

```
SELECT * FROM cliente;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

nombre	region	email
Xantha Larsen	Baja California	sodales@protonmail.ca
Consola	Mazowieckie	fermentum.convallis@protonmail.ca

Realizar replicas de los registros hasta alcanzar el millón

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla **contactos.cliente**:

```
1 INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 512000 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0183 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1024000 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0711 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Filas totales 1 millon:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~2,040,544	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.7 MB	-
1 tabla	Número de filas	~2,040,544	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.7 MB	0 B

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼

Crear Procedimiento almacenado

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos contactos: ?

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN
  nombre_region VARCHAR(50))
3 BEGIN
4 SELECT * FROM cliente
5 WHERE region=nombre_region;
6 END $$
7 DELIMITER ;
```

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.



✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 12288, La consulta tardó 3,6006 segundos.)

```
CALL listar_por_region('vienna');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 ▾

>

>>

Número de filas:

25 ▾

Opciones extra

nombre	region	email
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus. Duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus. Duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus. Duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca

Consola

Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin


```
XAMPP for Windows - mysql
Records: 856 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 853 rows affected (0.033 sec)
Records: 853 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 853 rows affected (0.036 sec)
Records: 853 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 856 rows affected (0.126 sec)
Records: 856 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 854 rows affected (0.129 sec)
Records: 854 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 852 rows affected (0.067 sec)
Records: 852 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 855 rows affected (0.051 sec)
Records: 855 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 854 rows affected (0.037 sec)
Records: 854 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 853 rows affected (0.034 sec)
Records: 853 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 853 rows affected (0.046 sec)
Records: 853 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Verificar la importación con una consulta:

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos agenda: ?

1 select count(*) from cliente;

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 2,9641 segundos.

select count(*) from cliente;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Borrar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼

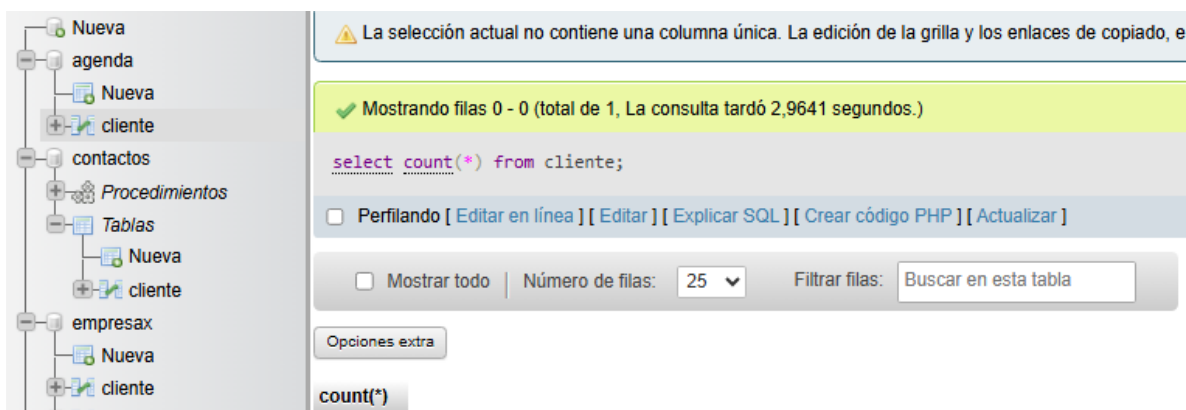
Opciones extra

count(*)

2048000

Parte 6: Verificación de la migración

Agenda



La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, e

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 2,9641 segundos.)

```
select count(*) from cliente;
```

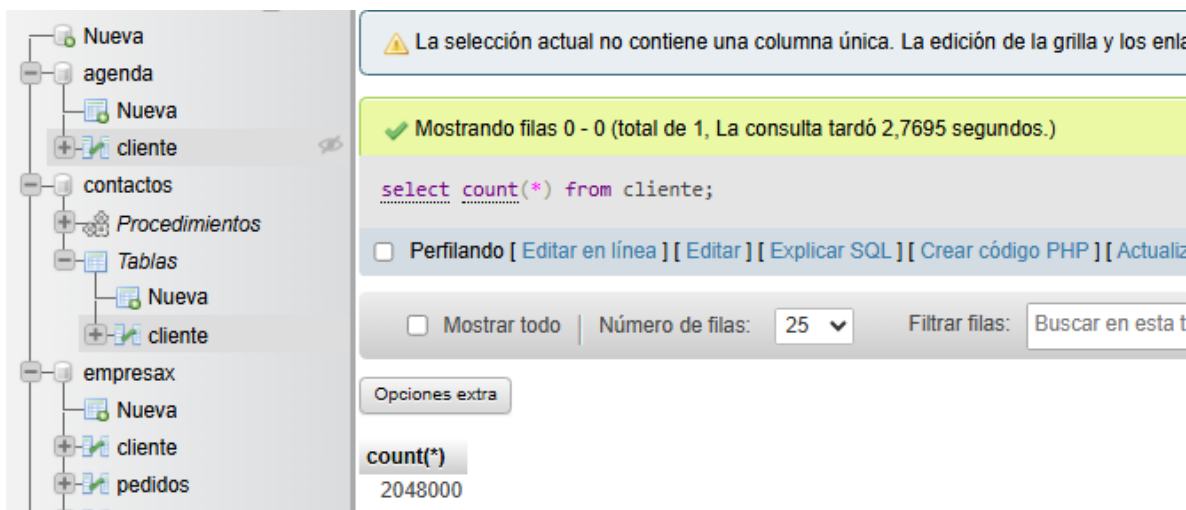
☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

count(*)

Contactos



La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, e

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 2,7695 segundos.)

```
select count(*) from cliente;
```

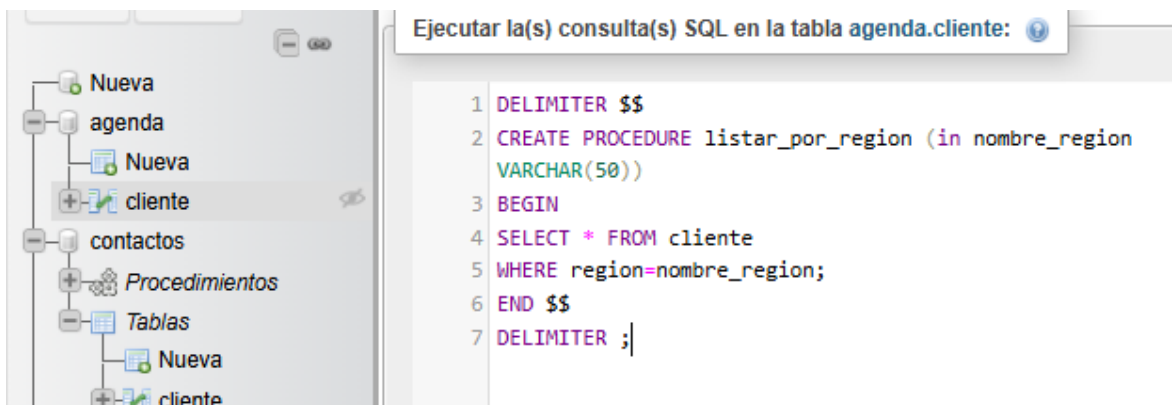
☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

count(*)
2048000

Creamos el procedimiento otra vez puesto que al migrar solo se llevan los registros:



Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla **agenda.cliente**:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE listar_por_region (@nombre_region
3   VARCHAR(50))
4 BEGIN
5   SELECT * FROM cliente
6   WHERE region=@nombre_region;
7 END $$
8 DELIMITER ;
```

Verificación de la función:

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la gr no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 12288, La consulta tardó 3,8849 segundos)

```
CALL listar_por_region('vienna');
```

1 > >> | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	region	email
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus.duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus.duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus.duis@yahoo.net
Stephen Avery	Vienna	gravida@yahoo.org
Jerry Glass	Vienna	eleifend.cras.sed@outlook.ca
Merritt Irwin	Vienna	risus.duis@yahoo.net
Consola	Vienna	gravida@yahoo.org

Migración de datos (versión sencilla)

1. ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?

Sí, deben tenerlo igual. El juego de caracteres es la “tabla de letras” que usa la base de datos para guardar el texto. Si el origen y el destino usan tablas diferentes, las tildes y la ñ se dañan (por ejemplo, “año” se ve como “aÃ±o” o caracteres variados).

El que se usa es:

Juego de caracteres: utf8mb4

Cotejamiento (collation): utf8mb4_general_ci

Con utf8mb4 se guardan bien las tildes, la ñ y hasta los emojis.

2. ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Es una copia de seguridad de la base de datos guardada en un archivo (normalmente .sql).

Ese archivo tiene:

La estructura (las tablas y sus columnas)

Los datos (los registros guardados)

Sirve para:

Hacer copias de seguridad

Pasar la base de datos de un servidor a otro

Recuperar la información si algo falla

3. ¿Qué es un dump en MySQL?

Dump es lo mismo que volcado, solo que en inglés. En MySQL se crea con el comando mysqldump.

Para crear el dump (exportar):

bash

```
mysqldump -u root -p nombre_bd > respaldo.sql
```

Para restaurarlo (importar):

bash

```
mysql -u root -p nombre_bd < respaldo.sql
```